



ĐẠI HỌC THỦY LỢI

THUYLOI UNIVERSITY

PHP LARAVEL

Giảng viên: Kiều Tuấn Dũng, Nguyễn Tu Trung
BM HTTT, Khoa CNTT, Trường ĐH Thủy Lợi

Hà Nội, 2024

Nội dung

- ❖ Laravel là gì
- ❖ Khái niệm Composer
- ❖ Cài đặt Laravel sử dụng Composer
- ❖ Cấu trúc thư mục Laravel
- ❖ Luồng xử lý trong Laravel
- ❖ File môi trường .env
- ❖ Routing
- ❖ Middleware
- ❖ Namespace
- ❖ Controller
- ❖ Request
- ❖ Cookie
- ❖ Session
- ❖ Views - Blade Template
- ❖ Views - Layout
- ❖ Redirect
- ❖ Làm việc với Database
- ❖ Validate Form

Laravel là gì

- ❖ Là framework mã nguồn mở, hoạt động theo mô hình MVC
- ❖ Được sử dụng phổ biến nhất trong các framework hiện tại
- ❖ Trang chủ: <https://laravel.com>
- ❖ Document: <https://laravel.com/docs/25.x>

Khái niệm Composer

- ❖ Tải về và cài đặt tại <https://getcomposer.org/>
- ❖ Công cụ quản lý việc cài đặt, update tự động các thư viện code của bên thứ ba
- ❖ Là công cụ không thể thiếu đối với lập trình
- ❖ Laravel sẽ được cài đặt thông qua Composer

Cài đặt Laravel sử dụng Composer

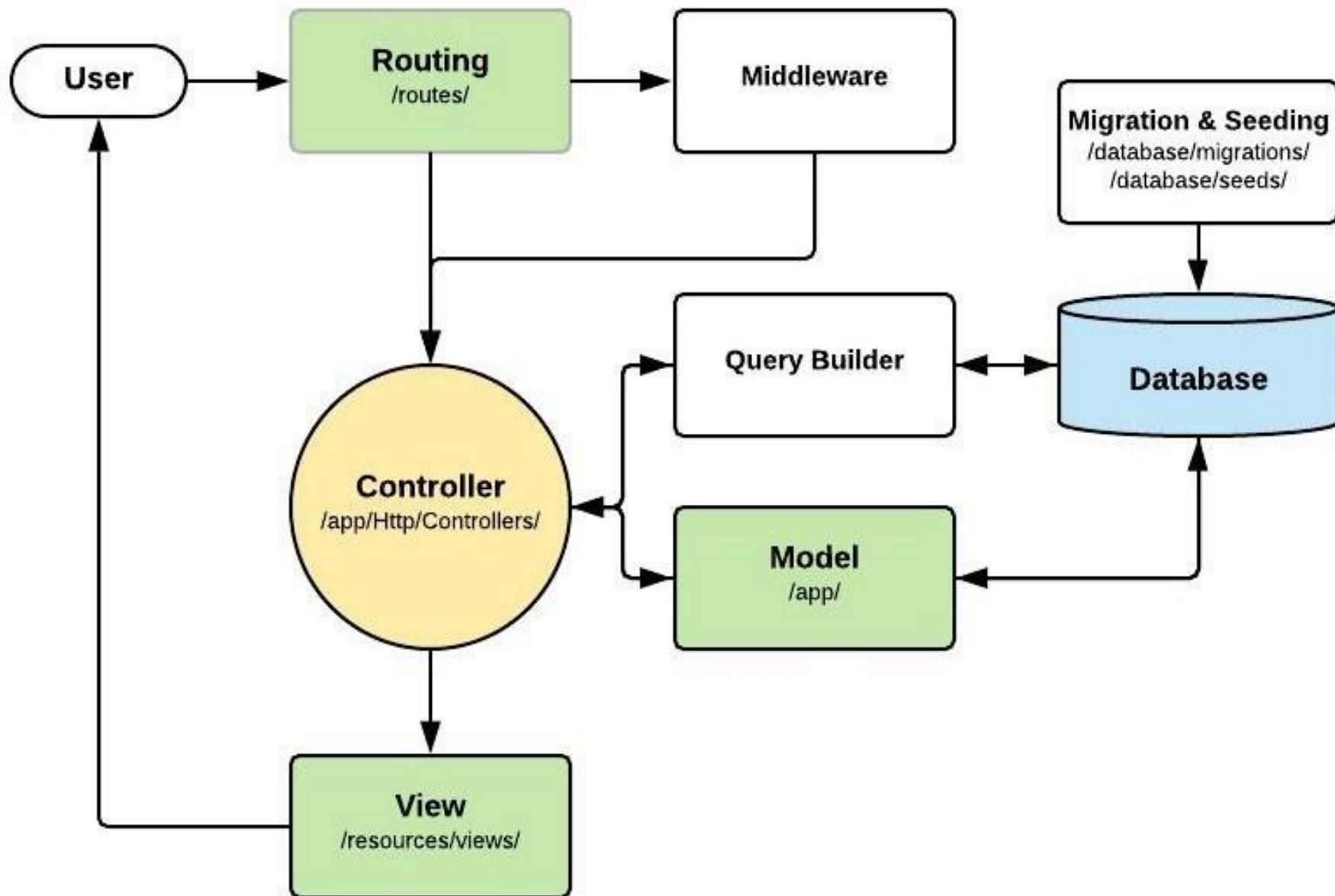
- ❖ Cách 1: chạy lần lượt 2 lệnh sau:
 - ❖ `composer global require laravel/installer`
 - ❖ `laravel new <tên-thư-mục-project>`
- ❖ Cách 2:
 - ❖ `composer create-project --prefer-dist laravel/laravel <tên-thư-mục-project>`

Cấu trúc thư mục Laravel

TH1



Luồng xử lý trong Laravel



File môi trường .env

- ❖ File chứa các thông tin quan trọng liên quan đến cấu hình hệ thống và database
- ❖ Khi thay đổi thông tin cấu hình DB sẽ thay đổi tại file .env này mà không cần vào trong thư mục config/database.php
- ❖ Với CSDL MySql trên local sẽ thay đổi các thông số sau

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=tên-CSDL
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```


Routing

- ❖ Trong Laravel, mọi url đều phải thông qua cơ chế Routing
- ❖ Các route nằm tại routes/web.php
- ❖ Route có thể có tham số hoặc không
- ❖ Ví dụ:

```
Route::get('demo-page', function () {  
    return view('demo-page');  
});  
Route::get('param2/{name}/{age}', function  
($name, $age) {  
    echo "Name = $name <br />";  
    echo "Age = $age <br />";  
});  
Route::get('/home', 'HomeController@index');
```

Middleware

- ❖ Đóng vai trò như 1 firewall, lọc request gửi tới và response trả về
- ❖ Lệnh tạo với artisan: `php artisan make:middleware <tên-middleware>`
- ❖ Sau khi tạo, đăng ký middleware tại `app/Http/Kernel.php`
- ❖ Có thể sử dụng middleware khi tạo route hoặc tại hàm khởi tạo của controller
- ❖ Ví dụ đặt tại route của middleware `FirstMiddleware`

```
Route::get('demo-middleware/{id}', function ($id) {  
    echo "Đã pass qua middleware FirstMiddleware";  
})->middleware('first');
```

Namespace

- ❖ Được sử dụng như 1 định danh duy nhất cho 1 file, giải quyết trường hợp import các file trùng tên trong cùng 1 ứng dụng
- ❖ Laravel sử dụng từ khóa use để import class dựa theo namespace, thay vì phải import các file sử dụng các hàm include/require trong MVC thuần
- ❖ VD: import class Request có namespace là Illuminate\Http

`use Illuminate\Http\Request;`

Controller

- ❖ Ví trí tại app/http/Controllers
- ❖ Tạo với artisan:
 - ❖ `php artisan make:controller <tên-controller>`
- ❖ Tạo controller với các phương thức CRUD chuẩn của Laravel
 - ❖ `php artisan make:controller <tên-controller> --resource`

Request

- ❖ Chứa toàn bộ các thông tin của request gửi đến
- ❖ Sử dụng thông qua đối tượng của lớp Request hoặc phương thức request()
- ❖ Lấy thông tin liên quan đến url
 - ❖ `request()->path();` //lấy đường dẫn
 - ❖ `$request->path();` //lấy đường dẫn
 - ❖ `$request->url();` //lấy url, bỏ qua tham số truy vấn nếu có
- ❖ Lấy thông tin từ form, có các cách lấy sau
 - ❖ `$request->input('username');`
 - ❖ `$request->username;`
- ❖ Hai cách trên đều dùng để lấy giá trị input form có name là username

Session

- ❖ Nên sử dụng các hàm thao tác với session mà Laravel cung cấp, thay vì sử dụng biến `$_SESSION` của PHP
 - ❖ Set giá trị: `session()->put(key, value);`
 - ❖ Lấy giá trị: `session()->get(key);`
 - ❖ Hiển thị toàn bộ session trên hệ thống: `session()->all();`
 - ❖ Xóa session: `session()->forget(key);`
 - ❖ Xóa toàn bộ session trên hệ thống: `session()->flush();`

Cookie

- ❖ Nên sử dụng các hàm thao tác với cookie mà Laravel cung cấp, thay vì sử dụng biến `$_COOKIE` của PHP
- ❖ Set giá trị:
 - ❖ `$cookie = cookie('name', '123', '30');`
 - ❖ `Cookie::queue($cookie);`
- ❖ Lấy giá trị:
 - ❖ `Cookie::get('name');`

Views - Blade Template

- ❖ Vị trí nằm tại resources/views
- ❖ Laravel sử dụng engine blade cho view, với đuôi file là .blade.php
- ❖ Cú pháp trong view blade:
 - ❖ Hiển thị dữ liệu: `{{ <tên-biến> }}`, VD: `{{ $abc }}`
 - ❖ Các cấu trúc điều khiển
 - ❖ `@if - @else - @endif`, `@foreach - @endforeach`, `@for - @endfor`, `@while - @endwhile`
 - ❖ Viết code PHP trong file blade: `@php(<code-php>)`
 - ❖ VD: `@php($a = 5; $a++)`

View – Layout

- ❖ Thường được khai báo tại resource/views/layouts
- ❖ Ví dụ tạo layouts resource/views/layouts/master.blade.php
- ❖ @yield: có thể hiểu như 1 tham số, khi views nào extends từ layouts này thì lúc đó mới set giá trị thực

```
<html>
    <head>
        <title>Laravel - @yield('title')</title>
    </head>
    <body>
        <div class="header">This is my header</div>
        <div class="main-content">
            @yield('content')
        </div>
        <div class="footer">This is my footer</div>
    </body>
</html>
```

View – Layout

- ❖ Tạo views kế thừa layout sử dụng từ khóa @extends
- ❖ Ví dụ: tạo view `child.blade.php` extends từ `layouts/master.blade.php` từ ví dụ trước
- ❖ @section: cú pháp tại lớp con để set giá trị, hay có thể hiểu là nó thay thế cú pháp @yield từ bên layout

```
@extends('layouts.master')  
@section('title', 'This is title')  
@section('content')  
Content của tôi  
@endsection
```

Redirect

- ❖ Chuyển hướng người dùng dựa theo route
- ❖ Có các phương thức sau
 - ❖ `redirect('<tên-route>');`
- ❖ VD: chuyển hướng về link /home
 - ❖ `redirect('home');`
 - ❖ `redirect()->route('<route_name>');`
- ❖ Với cách này cần set name cho route

Làm việc với Database

- ❖ Giới thiệu về DB-Laravel
- ❖ Truy vấn QueryBuilder - Eloquent

Giới thiệu về DB-Laravel

- ❖ Laravel cung cấp 2 cơ chế thao tác với Database
 - ❖ QueryBuilder: gần với truy vấn thô, tốc độ nhanh hơn, sử dụng class façade DB theo hướng PHP thuần
 - ❖ Eloquent ORM: cách viết đẹp và rõ ràng hơn, có tính bảo mật cao hơn, sử dụng Model theo hướng MVC
- ❖ Tùy mục đích mà có thể sử dụng cơ chế nào cho phù hợp
- ❖ Tạo model với artisan: `php artisan make:model <tên-model>`
 - ❖ VD: `php artisan make:model News`

Truy vấn QueryBuilder - Eloquent

QueryBuilder	Eloquent ORM
Lấy tất cả bản ghi	
<code>\$news = DB::table('news')->get();</code>	<code>\$news = News::all()</code>
Lấy 1 bản ghi theo id	
<code>\$new = DB::table('news')->where('id', 1)->first();</code>	<code>\$new = News::find(1);</code>
Lấy 1 trường của 1 bản ghi	
<code>\$new = DB::table('news')->where("id", 1)->select('title')->first();</code>	<code>\$new = News::find(1)->select('title')->first();</code> <code>\$new = News::where('title', 'Hello World')->first();</code>
Lấy 1 trường của tất cả bản ghi	
<code>\$new = DB::table('news')->select("title")->get();</code>	<code>\$news = News::all('title');</code>

Truy vấn QueryBuilder - Eloquent

QueryBuilder	Eloquent ORM
Insert bản ghi	
<pre>\$isInsert = DB::table('news')->insert(['title' => 'new']);</pre>	<pre>\$newModel = new News(); \$newModel->title = "Title insert"; \$newModel->save();</pre>
Update bản ghi	
<pre>\$isUpdate = DB::table('news')->where('id', 1)->update(['title' => 'title new']);</pre>	<pre>\$news = News::find(1); \$news->title = "Title update"; \$news->save();</pre>
Xóa bản ghi	
<pre>\$isDelete = DB::table('news')->where('id', 1)->delete();</pre>	<pre>\$news = News::find(1); \$news->delete();</pre>
Hàm count và max	
<pre>\$count = DB::table('news')->count(); \$max = DB::table('news')->max('id');</pre>	<pre>\$count = News::count(); \$max = News::max('id');</pre>

Validate Form

- ❖ Laravel xử lý validate dựa vào class Request hoặc phương thức request()
- ❖ Form trong Laravel bắt buộc phải có trường ẩn sau, để tránh lỗi bảo mật CSRF
 - ❖ `<input type="hidden" name="_token" value="{ csrf_token() }" />`
- ❖ Xử lý validate trong Laravel tại Controller
- ❖ Ví dụ sau validate username và password không được để trống, username chỉ cho phép độ dài lớn nhất là 8 ký tự

```
public function validateForm(Request $request) {  
    $this->validate($request, ['username' =>  
        'required|max:8', 'password' => 'required'  
    ]);  
}
```